Министерство образования Новосибирской области

ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

Автоматизация сборки и деплоя проекта через GitHub Actions/GitLab и Docker

Выполнил:
Скурихина А.М.

Группа:

ПР-24.102

Проверила:

Зиберева А.А

2026

1 Локальная сборка и запуск контейнера Docker Desktop

В ходе выполнения практического занятия была произведена подготовка проекта к контейнеризации. Были разработаны файлы конфигурации Dockerfile и правила исключений из контекста сборки .dockerignore. Локальная сборка Docker-образа и запуск контейнера с веб-приложением прошли успешно.

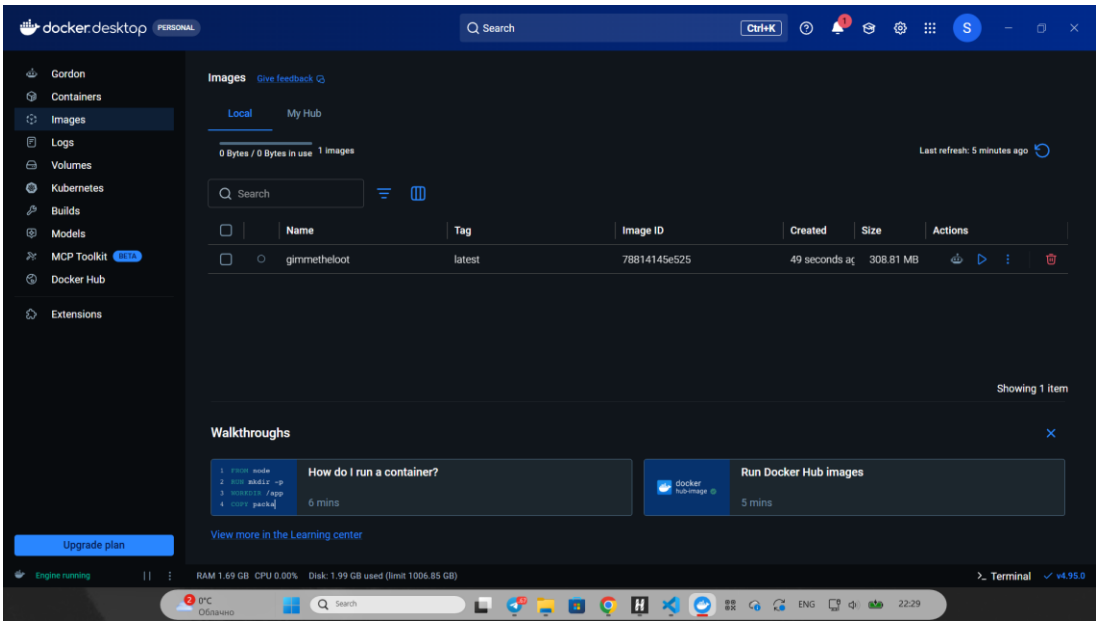


Рисунок 1 — Успешная сборка Docker-образа в Docker Desktop

На рисунке 1 представлен собранный локальный Docker-образ проекта (тег latest), находящийся в реестре локальных образов среды Docker Desktop.

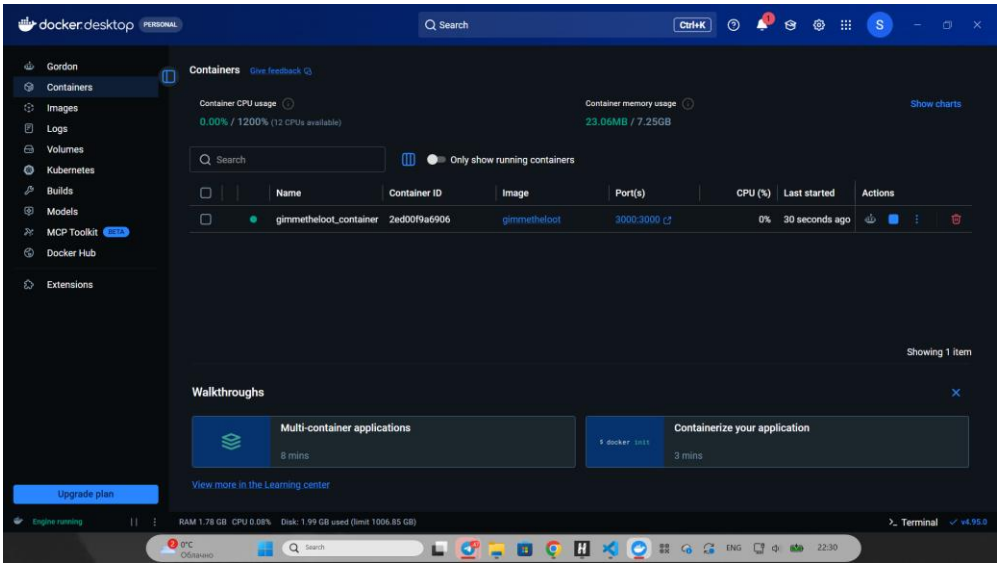


Рисунок 2 — Запущенный Docker-контейнер приложения (вкладка Containers)

На рисунке 2 изображен активный контейнер приложения в панели Docker Desktop со статусом Running и настроенным связыванием сетевых портов 3000:3000.

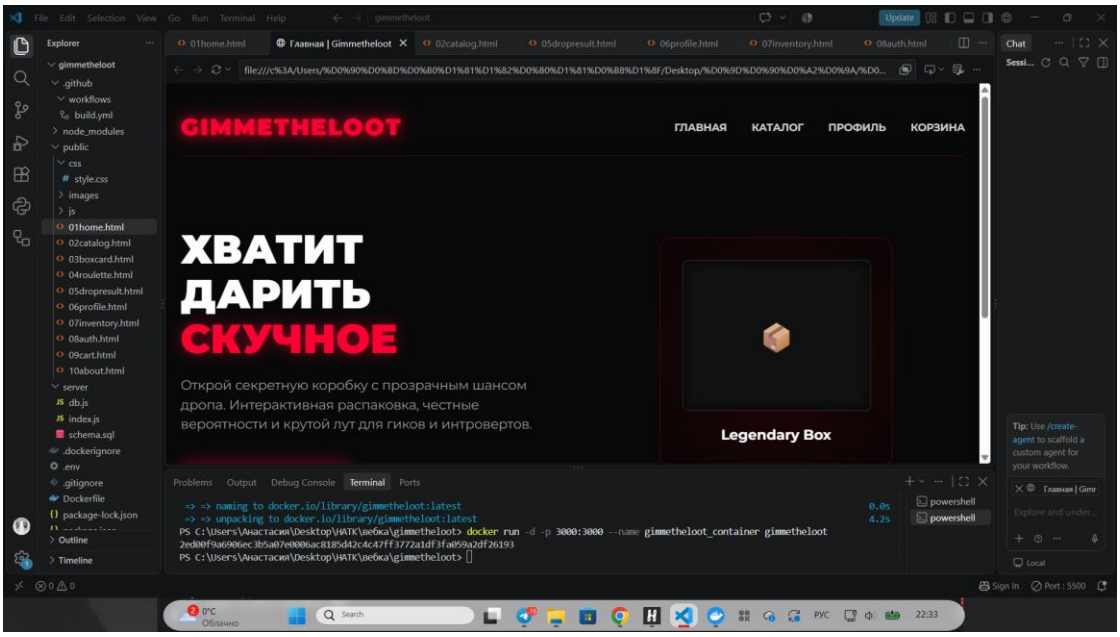


Рисунок 3 — Проверка работы веб-интерфейса и консоли сервера в VS Code

На рисунке 3 продемонстрирована главная страница веб-приложения, доступная по адресу http://localhost:3000/, и консоль встроенного терминала Visual Studio Code с логами работы сервера.

2 Автоматизация CI/CD и публикация в GitHub Container Registry

Для непрерывной интеграции и развертывания (CI/CD) в директории .github/workflows/ был создан конфигурационный файл build.yml. Автоматический сценарий GitHub Actions осуществляет автоматическую сборку Docker-образа и его отправку в удаленный реестр контейнеров GitHub Container Registry (GHCR) при каждом push-событии в ветку main.

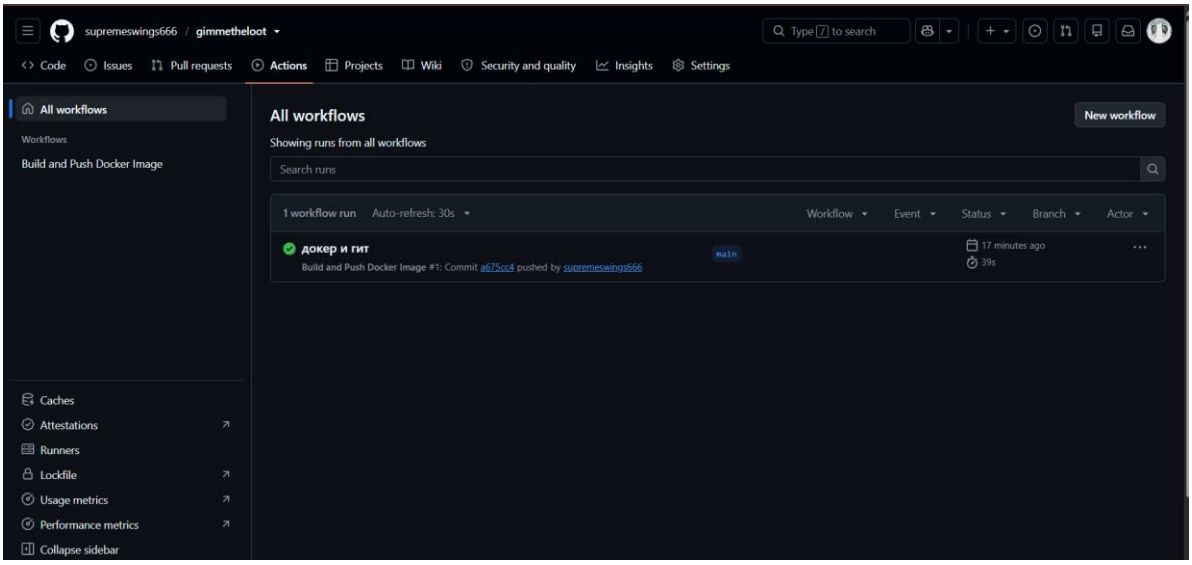


Рисунок 4 — Успешное выполнение CI/CD пайплайна в GitHub Actions

На рисунке 4 показан успешный результат (Status: Success) выполнения автоматического сценария Build and Push Docker Image во вкладке Actions удаленного репозитория.

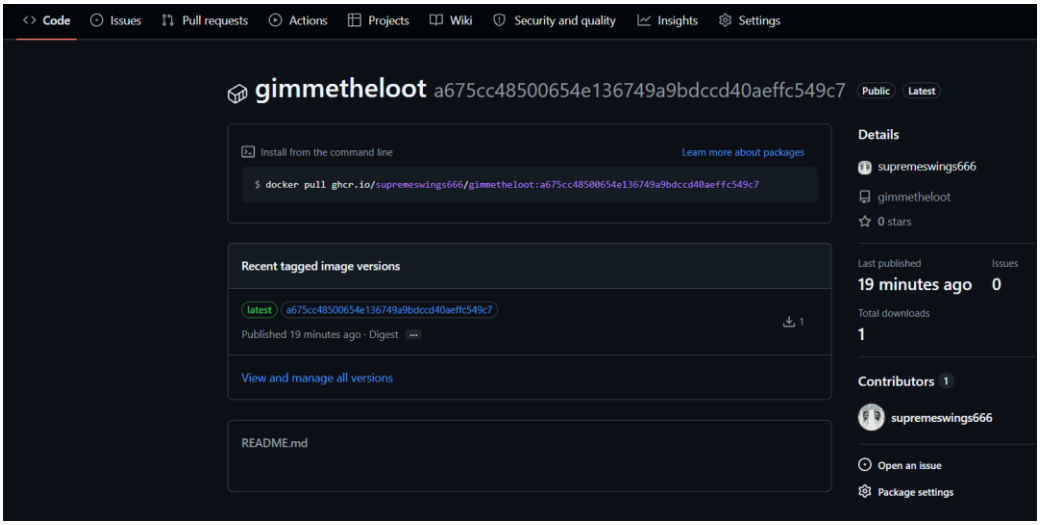


Рисунок 5 — Список опубликованных пакетов в профиле GitHub (вкладка Packages)

На рисунке 5 представлен раздел Packages с опубликованным в GitHub Container Registry контейнером веб-приложения.

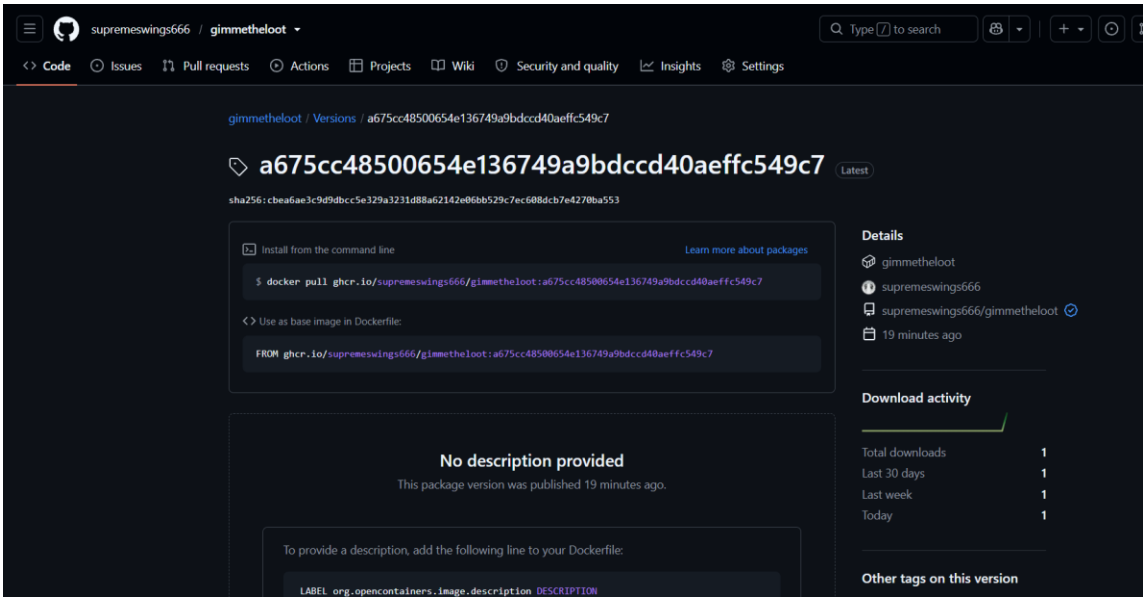


Рисунок 6 — Детальная страница опубликованного Docker-образа в GHCR

На рисунке 6 изображена страница пакета с опубликованными версиями образа (latest и SHA-хеш коммита), а также инструкцией по загрузке образа с помощью команды docker pull.

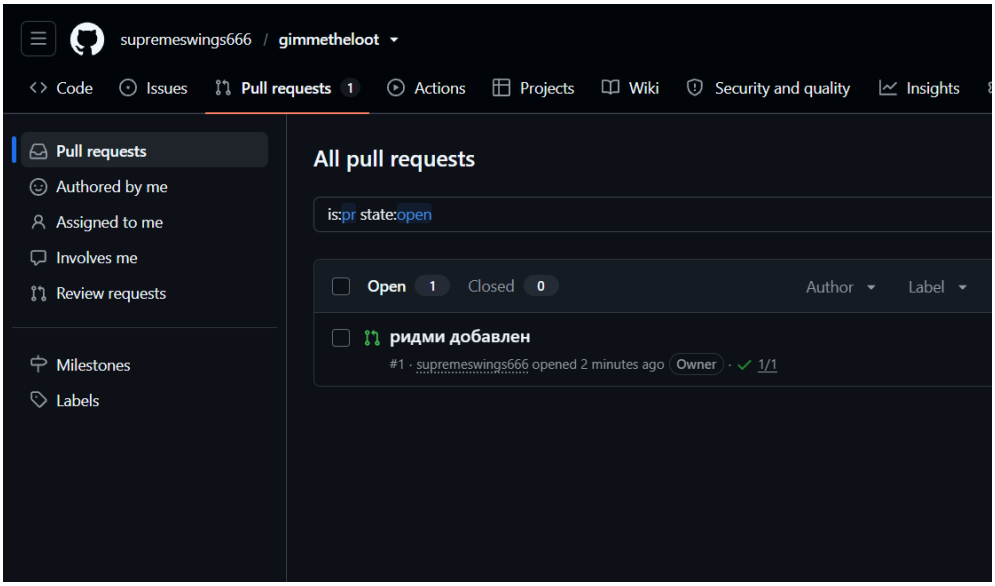


Рисунок 7 — Автоматическая проверка статуса сборки в Pull Request

На рисунке 7 показана страница созданного запроса на слияние (Pull Request) с успешно пройденной автоматической проверкой GitHub Actions (All checks have passed).

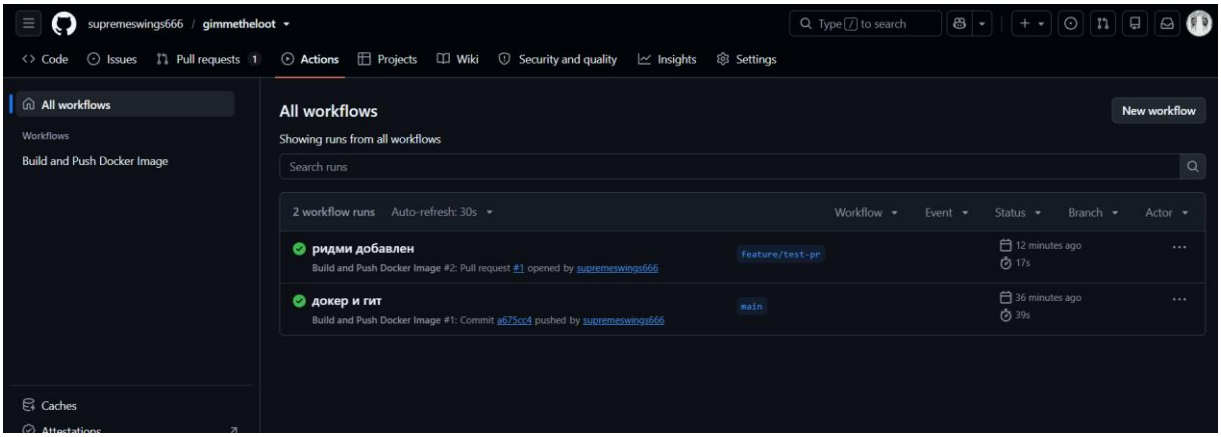


Рисунок 8 — История запусков CI/CD workflows в репозитории GitHub

На рисунке 8 приведён хронологический журнал запусков сценариев автоматической сборки (All workflows) в интерфейсе GitHub Actions.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практического занятия были освоены навыки контейнеризации веб-приложения с использованием технологии Docker, составления файлов Dockerfile и .dockerignore, а также управления контейнерами через Docker Desktop. Успешно настроен непрерывный CI/CD конвейер на базе GitHub Actions, обеспечивающий автоматическое тестирование, сборку и публикацию Docker-образов в реестре GitHub Container Registry (GHCR). Все поставленные цели и задачи работы выполнены в полном объеме.